

Guida di Configurazione Ambientale

Inizializzazione e Avvio di Progetti React + TypeScript con Vite

INFRASTRUTTURA: NODE.JS (LTS) • COMPILATORE: TYPESCRIPT • BUILD TOOL: VITE ⚡

Questa guida tecnica descrive la procedura standard per l'inizializzazione, l'installazione delle dipendenze e l'avvio locale di un'applicazione web moderna basata sull'ecosistema **React** e fortemente tipizzata con **TypeScript**. Questo flusso ottimizza i tempi di caricamento ed evita i problemi di allocazione di memoria riscontrati con i tool deprecati.

Fase Operativa: Setup del Progetto

PASSO 1 Generazione dello Scaffold con Vite

Apri il terminale (Git Bash o il terminale integrato di VS Code) e posizionati nella cartella radice desiderata. Esegui il comando di inizializzazione impostando direttamente il template corretto:

```
$ npm create vite@latest . -- --template react-ts
```

⚠️ Attenzione ai Prompt di Configurazione:

1. **Scaffold project in current directory?** Digita `y` e premi Invio per confermare l'installazione nella cartella corrente.
2. **Package name:** Premi semplicemente **Invio** per accettare il nome predefinito o digitalo interamente in minuscolo senza spazi.

PASSO 2 Installazione Pulita delle Dipendenze

Una volta generato il file `package.json`, lancia il download dei pacchetti necessari (React Core, tipi di TypeScript, ESLint e moduli di compilazione):

```
$ npm install
```

💡 Nota sui Warning di Terminale:

Durante questa operazione è normale visualizzare avvisi di deprecazione di pacchetti secondari (*npm warn deprecated*). Non si tratta di errori interrompenti. Attendi che il terminale termini la scrittura su disco della cartella `node_modules` e torni libero.

PASSO 3 Esecuzione del Server di Sviluppo

Avvia il compilatore incrementale in tempo reale e il server HTTP locale con il seguente comando:

```
$ npm run dev
```

Il sistema attiverà il server istantaneamente visualizzando l'URL locale di ascolto:

```
VITE v5.x.x ready in 210 ms  
  
→ Local:    http://localhost:5173/  
→ Network:  use --host to expose
```

Linee Guida per il Flusso di Lavoro

Manutenzione dell'Ambiente Locale

- **Persistenza del Server:** Il terminale in cui è attivo il comando `npm run dev` non deve essere chiuso. Rimane in ascolto attiva catturando ogni modifica effettuata ai file di codice sorgente e aggiornando il browser istantaneamente tramite HMR (*Hot Module Replacement*).
- **Arresto del Processo:** Per interrompere l'esecuzione del server locale, seleziona la finestra del terminale e invia la combinazione di interruzione di sistema: `Ctrl + C`.
- **Sorgenti Principali:** Tutta la logica applicativa strutturata risiede all'interno della cartella `src/`. Il file di ingresso per i componenti grafici primari è `src/App.tsx`.

Trucco per VS Code:

Puoi aprire la pagina del browser associata tenendo premuto il tasto **Ctrl** e facendo click direttamente sul link `http://localhost:5173/` stampato nel terminale.